ورقة مراجعة: تفاعلات الأكسدة والاختزال | Redox Reactions Revision Paper

Name / الاسم ..... Class / الصف ..... Date / التاريخ .....

Use this paper to revise before the quiz. First read the key points, then answer the practice questions.
استخدم هذه الورقة للمراجعة قبل الاختبار القصير. اقرأ النقاط الرئيسة أولًا، ثم أجب عن أسئلة التدريب.

Part 1: Key Points | الجزء الأول: النقاط الرئيسة

1. Oxidation, reduction and redox reactions	١. الأكسدة والاختزال وتفاعلات الأكسدة والاختزال
Oxidation is the **loss of electrons**; the oxidation number **increases**.	**الأكسدة** هي **فقدان الإلكترونات**؛ ويزداد عدد التأكسد.
Reduction is the **gain of electrons**; the oxidation number **decreases**.	**الاختزال** هو **اكتساب الإلكترونات**؛ وينقص عدد التأكسد.
Oxidation and reduction always happen **together**. A **redox reaction** is a reaction in which electrons are transferred from one atom to another.	تحدث الأكسدة والاختزال **معًا** دائمًا. و**تفاعل الأكسدة والاختزال** هو تفاعل تنتقل فيه الإلكترونات من ذرة إلى أخرى.
Oxidation half-reaction: $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$	نصف تفاعل الأكسدة: $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$
Reduction half-reaction: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	نصف تفاعل الاختزال: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$
The **reducing agent** is the substance that is **oxidized** (it loses electrons). The **oxidizing agent** is the substance that is **reduced** (it gains electrons).	**العامل المختزِل** هو المادة التي **تتأكسد** (تفقد إلكترونات). و**العامل المؤكسِد** هو المادة التي **تُختزل** (تكتسب إلكترونات).
Example: in $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$, Zn is oxidized (reducing agent) and Cu^{2+} is reduced (oxidizing agent).	مثال: في التفاعل $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ يتأكسد Zn (عامل مختزِل) ويُختزل Cu^{2+} (عامل مؤكسِد).

Atom or ion الذرة أو الأيون	Oxidation number عدد التأكسد
An atom in a free element (Na, O_2, S_8) ذرة في عنصر حر (Na, O_2, S_8)	0
A monatomic ion أيون أحادي الذرة	equals its charge: $Na^+ = +1$, $Cl^- = -1$ يساوي شحنته: $Cl^- = -1$ ، $Na^+ = +1$
Oxygen (usually) الأكسجين (غالبًا)	−2 (peroxides: −1)
Hydrogen (usually) الهيدروجين (غالبًا)	+1 (metal hydrides: −1)
Group 1 metals / Group 2 metals فلزات المجموعة 1 / فلزات المجموعة 2	+1 / +2
Fluorine الفلور	−1
Sum in a neutral compound / in a polyatomic ion المجموع في مركّب متعادل / في أيون متعدد الذرات	0 / equals the ion charge 0 / يساوي شحنة الأيون

Species المادة	Element العنصر	Oxidation number عدد التأكسد
$NaCl$	Na, Cl	+1, −1
$KMnO_4$	Mn	+7
$Cr_2O_7^{2-}$	Cr	+6
NO_3^-	N	+5
SO_4^{2-}	S	+6
NH_3	N	−3
Fe_2O_3	Fe	+3

2. Balancing redox equations: the oxidation-number method	٢. موازنة معادلات الأكسدة والاختزال: طريقة عدد التأكسد
Step 1. Assign oxidation numbers to all atoms in the equation.	**الخطوة 1.** أعطِ أعداد التأكسد لجميع الذرات في المعادلة.
Step 2. Identify the atoms that are oxidized and the atoms that are reduced.	**الخطوة 2.** حدّد الذرات التي تتأكسد والذرات التي تُختزل.
Step 3. Determine the change in oxidation number for each.	**الخطوة 3.** أوجد التغير في عدد التأكسد لكل منها.
Step 4. Make the changes equal in magnitude by adjusting coefficients (electrons lost = electrons gained).	**الخطوة 4.** ساوِ التغيرات في المقدار بتعديل المعاملات (الإلكترونات المفقودة = الإلكترونات المكتسبة).
Step 5. If necessary, balance the remaining atoms by the conventional method.	**الخطوة 5.** إن لزم، زن بقية الذرات بالطريقة التقليدية.

Worked example مثال محلول	$Al + Cu^{2+} \rightarrow Al^{3+} + Cu$ $Al + Cu^{2+} \rightarrow Al^{3+} + Cu$
Step 1: oxidation numbers الخطوة 1: أعداد التأكسد	Al: 0 → +3 Cu^{2+}: +2 → 0
Step 2: who changes? الخطوة 2: من يتغير؟	Al is oxidized; Cu^{2+} is reduced يتأكسد Al ويُختزل Cu^{+2}
Step 3: change الخطوة 3: التغير	Al: +3 (3 e^- lost) Cu: −2 (2 e^- gained)
Step 4: equalize الخطوة 4: المساواة	2 Al (6 e^- lost) and 3 Cu^{2+} (6 e^- gained)
Step 5: write and check الخطوة 5: الكتابة والتحقق	$2Al + 3Cu^{2+} \rightarrow 2Al^{3+} + 3Cu$ charge: +6 = +6

3. Net ionic redox equations in acid solution	٣. معادلات الأكسدة والاختزال الأيونية الصافية في وسط حمضي
Balance the oxidation-number changes first. Then balance **oxygen** by adding H_2O, and balance **hydrogen** by adding H^+.	ابدأ بموازنة التغيرات في أعداد التأكسد. ثم زن **الأكسجين** بإضافة H_2O. وبعد ذلك زن **الهيدروجين** بإضافة H^+.
Finally check that **mass** (atoms of each element) and **charge** are the same on both sides.	أخيرًا تحقق من تساوي **الكتلة** (ذرات كل عنصر) و**الشحنة** في الجانبين.
Spectator ions do not change, so they are left out of a net ionic equation.	**الأيونات المتفرجة** لا تتغير، لذلك تُحذف من المعادلة الأيونية الصافية.

Worked example (acid) مثال محلول (وسط حمضي)	$Cu + NO_3^- \rightarrow Cu^{2+} + NO$ $Cu + NO_3^- \rightarrow Cu^{2+} + NO$
Oxidation numbers أعداد التأكسد	Cu: 0 → +2 (lose 2 e^-) N: +5 → +2 (gain 3 e^-)
Equalize electrons مساواة الإلكترونات	3 Cu (6 e^- lost) and 2 N (6 e^- gained)
Balance O and H موازنة O و H	Add 4 H_2O to the products, then 8 H^+ to the reactants أضف 4 H_2O إلى النواتج ثم 8 H^+ إلى المتفاعلات
Final equation المعادلة النهائية	$3Cu + 2NO_3^- + 8H^+ \rightarrow 3Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O$
Check التحقق	O: 6 = 2 + 4 H: 8 = 8 charge: −2 + 8 = +6

Part 2: Practice Questions | الجزء الثاني: أسئلة التدريب

Circle the correct answer (Q1–13) | اختر الإجابة الصحيحة (1–13)

Question السؤال	1	

In a redox reaction, the substance that loses electrons is said to be:
في تفاعل الأكسدة والاختزال، تُوصف المادة التي تفقد إلكترونات بأنها:

A أ	reduced مُختزَلة	**B** ب	oxidized مُتأكسدة
C ج	a spectator ion أيون متفرج	**D** د	a catalyst عامل حفّاز

Question السؤال	2	

Which statement about oxidation numbers is correct?
أي العبارات الآتية عن أعداد التأكسد صحيحة؟

A أ	The oxidation number of a free element equals its atomic number عدد تأكسد العنصر الحر يساوي عدده الذري	**B** ب	The oxidation numbers in a neutral compound add up to the number of atoms مجموع أعداد التأكسد في مركّب متعادل يساوي عدد الذرات
C ج	Oxygen has the same oxidation number in all compounds للأكسجين عدد التأكسد نفسه في جميع المركّبات	**D** د	The oxidation number of an element in its free (uncombined) state is zero عدد تأكسد العنصر في حالته الحرة (غير المتحدة) يساوي صفرًا

Question السؤال	3	

What is the usual oxidation number of oxygen in compounds?
ما عدد التأكسد المعتاد للأكسجين في المركّبات؟

A أ	**−2**	**B** ب	**−1**
C ج	**+1**	**D** د	**+2**

Question السؤال	4	

What is the oxidation number of sulfur in SO_4^{2-}?

ما عدد تأكسد الكبريت في SO_4^{2-}؟

A أ	+2	B ب	+4
C ج	+6	D د	+8

Question السؤال	5	

What is the oxidation number of nitrogen in NH_3?

ما عدد تأكسد النيتروجين في NH_3؟

A أ	+3	B ب	+1
C ج	−1	D د	−3

Question السؤال	6	

In the half-reaction $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$, copper is:

في نصف التفاعل $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ يكون النحاس:

A أ	oxidized مُتأكسدًا	B ب	reduced مُختزَلًا
C ج	the reducing agent العامل المختزِل	D د	a spectator ion أيونًا متفرجًا

Question السؤال	7	

In the reaction $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$, which substance is the reducing agent?

في التفاعل $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$، أي المواد الآتية هي العامل المختزِل؟

A أ	Na	B ب	Cl_2
C ج	NaCl	D د	Cl^-

Question السؤال	8	

In $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$, which species is reduced?

في التفاعل $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$، أي الأنواع الآتية يُختزل؟

A أ	Carbon in CO الكربون في CO	**B** ب	Oxygen الأكسجين
C ج	Iron in Fe_2O_3, because it gains electrons الحديد في Fe_2O_3، لأنه يكتسب إلكترونات	**D** د	None; this is not a redox reaction لا شيء؛ هذا ليس تفاعل أكسدة واختزال

Question السؤال	9	

What is the first step of the oxidation-number method for balancing redox equations?

ما الخطوة الأولى في طريقة عدد التأكسد لموازنة معادلات الأكسدة والاختزال؟

A أ	Balance the hydrogen atoms موازنة ذرات الهيدروجين	**B** ب	Add water to the equation إضافة الماء إلى المعادلة
C ج	Assign oxidation numbers to all atoms in the equation إعطاء أعداد التأكسد لجميع الذرات في المعادلة	**D** د	Remove the spectator ions حذف الأيونات المتفرجة

Question السؤال	10	

When $Al + Cu^{2+} \rightarrow Al^{3+} + Cu$ is balanced with the smallest whole-number coefficients, what is the coefficient of Al?

عند موازنة المعادلة $Al + Cu^{2+} \rightarrow Al^{3+} + Cu$ بأصغر معاملات صحيحة، ما معامل Al؟

A أ	**1**	**B** ب	**2**
C ج	**3**	**D** د	**6**

Question السؤال	11	

Which net ionic equation is balanced for both mass and charge?

أي المعادلات الأيونية الصافية الآتية موزونة من حيث الكتلة والشحنة معًا؟

A أ	$Mg + 2Ag^+ \rightarrow Mg^{2+} + 2Ag$	**B** ب	$Mg + Ag^+ \rightarrow Mg^{2+} + Ag$
C ج	$2Mg + Ag^+ \rightarrow 2Mg^{2+} + Ag$	**D** د	$Mg + 2Ag^+ \rightarrow Mg^{2+} + Ag$

Question السؤال	12	

In $Cl_2 + 2Br^- \rightarrow 2Cl^- + Br_2$, which substance is the oxidizing agent?

في التفاعل $Cl_2 + 2Br^- \rightarrow 2Cl^- + Br_2$، أي المواد الآتية هي العامل المؤكسِد؟

A أ	**Br^-**	**B** ب	**Cl^-**
C ج	**Br_2**	**D** د	**Cl_2**

Question السؤال	13	

A student says: "In $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$, magnesium is reduced because it combines with oxygen." Which evaluation is correct?

يقول طالب: «في التفاعل $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ يُختزل المغنيسيوم لأنه يتحد مع الأكسجين.» أي التقييمات الآتية صحيح؟

A أ	Correct, because gaining oxygen means gaining electrons صحيح، لأن اكتساب الأكسجين يعني اكتساب إلكترونات	**B** ب	Correct, because its oxidation number decreases صحيح، لأن عدد تأكسده ينقص
C ج	Incorrect: magnesium loses electrons and its oxidation number increases, so it is oxidized غير صحيح: يفقد المغنيسيوم إلكترونات ويزداد عدد تأكسده، لذلك فهو يتأكسد	**D** د	Incorrect: magnesium is a spectator ion غير صحيح: المغنيسيوم أيون متفرج

Questions 14–18: Fill in the blanks using the word bank

الأسئلة 14–18: أكمل الفراغات مستعينًا بقائمة الكلمات

Word bank / قائمة الكلمات

gained — H^+ — oxidizing — reduction — zero

المكتسبة — H^+ — المؤكسِد — الاختزال — صفر

14	In a redox reaction, oxidation and _____ always occur together.	تحدث الأكسدة دائمًا مع _____ في تفاعل الأكسدة والاختزال.
15	The substance that is reduced is the _____ agent.	المادة التي تُختزل هي العامل _____.
16	The oxidation number of an element in its free state is _____.	عدد تأكسد العنصر في حالته الحرة يساوي _____.
17	In a balanced redox equation, the electrons lost equal the electrons _____.	في معادلة الأكسدة والاختزال الموزونة، تساوي الإلكترونات المفقودة الإلكترونات _____.
18	In acid solution, hydrogen atoms are balanced by adding _____ ions.	في الوسط الحمضي تُوازَن ذرات الهيدروجين بإضافة أيونات _____.

Written Questions | الأسئلة الكتابية

Answer in the space provided (Q19–20) | أجب في المكان المخصص (19–20)

Question السؤال	19	

Balance the following net ionic redox equation (acid solution) using the oxidation-number method:

زِن معادلة الأكسدة والاختزال الأيونية الصافية الآتية (وسط حمضي) باستخدام طريقة عدد التأكسد:

$$Zn + NO_3^- \rightarrow Zn^{2+} + NO_2$$

(a) Assign oxidation numbers, then state which atom is oxidized and which is reduced.

(أ) أعطِ أعداد التأكسد، ثم حدّد الذرة التي تأكسدت والذرة التي اختُزلت.

(b) Identify the oxidizing agent and the reducing agent.

(ب) حدّد العامل المؤكسِد والعامل المختزِل.

(c) Balance the equation, showing your steps.

(ج) زن المعادلة موضحًا الخطوات.

(d) Verify that mass and charge are conserved.

(د) تحقق من حفظ الكتلة وحفظ الشحنة.

Answer / الإجابة:

Question السؤال	20	

A student says that the equation below is already balanced, because each side has one Al atom and one Cu atom. Evaluate this statement:

يقول طالب إن المعادلة الآتية موزونة بالفعل، لأن كل جانب يحتوي على ذرة Al واحدة وذرة Cu واحدة. قيّم هذه العبارة:

$$Al + Cu^{2+} \rightarrow Al^{3+} + Cu$$

(a) State whether the student is correct.

(أ) حدّد هل الطالب محق أم لا.

(b) Use charge and electron transfer to explain your answer.

(ب) استخدم الشحنة وانتقال الإلكترونات لتفسير إجابتك.

(c) Write the correct balanced equation.

(ج) اكتب المعادلة الموزونة الصحيحة.

Answer / الإجابة:

Good luck… …بالتوفيق